

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“BIOS/UEFI Personalizada para Equipos
de la Universidad”**

Materia:

Sistemas Operativos

Docente:

Diego Patrick Cárdenas Sejas

Integrantes:

Elia Solís Escobar

Juan Manuel Chacon Villarroel

Gabriel Ruben Oconor Aruquipa

COCHABAMBA – BOLIVIA 2026

1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nos organizamos como un equipo Scrum reducido compuesto por tres integrantes: Elia, Gabriel y Manuel. Al ser un grupo pequeño, preferimos evitar estructuras jerárquicas rígidas para apostar por una comunicación constante, entregas cortas pero continuas y la flexibilidad necesaria para reorientar tareas rápidamente si surgen cambios durante el proyecto de personalización de BIOS/UEFI.

1.1. Roles Asignados

Elia (Líder de Proyecto / Scrum Master): Coordina los tiempos, prioriza pendientes, gestiona riesgos y mantiene la comunicación directa con el docente.

Gabriel (Desarrollador Técnico / Especialista en Firmware): Lidera la investigación técnica, evalúa parámetros en BIOS/UEFI, diseña la solución y ejecuta las pruebas en laboratorio.

Manuel (Documentación y Control de Calidad - QA): Asegura la calidad de la redacción, estandariza el documento bajo normas APA 7, gestiona el control de versiones y verifica el cumplimiento de los requisitos del proyecto.

Tabla 1

Roles, responsabilidades y entregables del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad Principal	Entregables Asociados
Elia	Líder de Proyecto / Scrum Master	Planificación general, seguimiento del cronograma, gestión de riesgos, comunicación con el docente y toma de decisiones.	Plan de trabajo, actas de reunión e informe de avance.
Gabriel	Desarrollador Técnico / Especialista en Firmware	Investigación técnica sobre BIOS/UEFI, diseño e implementación de la solución y pruebas en equipos piloto.	Prototipo de configuración, manual técnico y evidencias de pruebas.
Manuel	Documentación y Control de Calidad (QA)	Redacción y normalización APA 7, revisión de calidad, validación de requisitos y control de versiones.	Informe final, registro de cambios y checklist de calidad.

1.2. Responsabilidades

Aparte de sus funciones principales, cada integrante asume tareas específicas:

Elia monitorea continuamente los plazos para detectar a tiempo cualquier desviación en el cronograma.

Gabriel investiga ajustes avanzados de firmware (como Secure Boot o gestión de contraseñas de administrador) y documenta cada prueba ejecutada.

Manuel unifica el estilo narrativo del informe y valida que las citas y referencias cumplan estrictamente con APA 7.

De manera compartida, los tres revisamos la coherencia global del trabajo y participamos activamente en las sesiones de seguimiento.

1.3. Distribución de Tareas

Repartimos el trabajo según las fortalezas individuales y la secuencia del cronograma:

Gabriel asume la investigación conceptual y las pruebas prácticas en los laboratorios de la universidad.

Elia define el alcance del proyecto, estructura la planificación y elabora las actas de reunión.

Manuel redacta, da formato y realiza la revisión final del informe.

Decisiones clave como la delimitación del problema o la validación de la propuesta técnica se toman en conjunto para asegurar la solidez del proyecto. La distribución detallada de actividades por semana y responsable se presenta en el diagrama de Gantt tentativo (sección 8).

1.4. Mecanismos de Coordinación

Mantenemos al menos una reunión semanal, ya sea presencial en el campus o por videollamada según la disponibilidad horaria. En estos encuentros evaluamos los avances, resolvemos dudas técnicas y reajustamos pendientes. Para la comunicación diaria nos apoyamos en mensajería instantánea, mientras que los documentos y evidencias se gestionan en una carpeta compartida en la nube para evitar duplicaciones o pérdida de versiones. El código del guion de despliegue se gestiona en un repositorio Git, de modo que cada cambio quede registrado y pueda revertirse.

1.5. Forma de Trabajo Colaborativo

Trabajamos de forma iterativa: compartimos avances parciales para recibir retroalimentación antes de consolidar cualquier sección. Este enfoque integra las observaciones técnicas de Gabriel, el control operativo de Elia y la revisión formal de Manuel en un único documento fluido y estructurado, logrando un trabajo equilibrado y con un nivel de calidad uniforme. El semestre se organiza en ocho sprints de dos semanas, cada uno cerrado con una revisión de lo logrado y la planificación del siguiente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

2.1. Antecedentes y Contexto

Antes de que el sistema operativo se inicie, el firmware del equipo se encarga de reconocer el hardware y coordinar el arranque. Tradicionalmente esta función la cumplía el BIOS (Basic Input/Output System), hoy reemplazado por UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

UEFI no solo optimiza la velocidad de inicio y el soporte para discos de gran capacidad, sino que introduce capas de seguridad fundamentales como Secure Boot (VPN Unlimited, s.f.). Esta característica permite implementar claves de firma digital personalizadas, dando a las instituciones el control sobre qué software puede ejecutarse al encender la máquina (Guerrero, s.f.; National Security Agency [NSA], 2020). Sin embargo, en entornos académicos donde múltiples estudiantes usan los mismos equipos a diario, mantener la configuración predeterminada de fábrica deja la infraestructura vulnerable a accesos físicos no supervisados.

2.2. Situación Actual

En los laboratorios de la sede Cochabamba de UNIFRANZ, las computadoras conservan la configuración de BIOS/UEFI de fábrica. Actualmente:

No existe bloqueo en los puertos USB para dispositivos no autorizados.

Faltan contraseñas de administrador diferenciadas.

No se aprovecha el arranque seguro para impedir la ejecución de sistemas operativos externos no permitidos.

Esto expone los equipos a modificaciones no autorizadas en el orden de arranque, conexión de medios externos sin control e instalación de software ajeno a las actividades académicas.

2.3. Personas y Sectores Afectados

La ausencia de un estándar de configuración de firmware impacta a varios actores universitarios:

Estudiantes: Experimentan interrupciones o fallas en sus prácticas debidas a configuraciones alteradas o software no deseado instalado previamente.

Docentes: Pierden tiempo de clase resolviendo incidencias técnicas imprevistas.

Soporte Técnico: Asume una carga operativa alta corrigiendo desconfiguraciones que podrían prevenirse desde el inicio.

2.4. Relevancia del Problema

La seguridad informática de un equipo empieza en el firmware, no en el sistema operativo. Dado que UEFI es el estándar actual en entornos corporativos y educativos (EaseUS, 2026), cualquier vulnerabilidad a este nivel anula las medidas de seguridad posteriores.

Por ello, este proyecto propone una configuración estandarizada de BIOS/UEFI adaptada a las necesidades de UNIFRANZ sede Cochabamba, orientada a reforzar la seguridad física y lógica de los equipos, mitigar incidencias técnicas y establecer un perfil de configuración uniforme en los laboratorios de Ingeniería en Sistemas e Informática.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una propuesta de personalización y estandarización del firmware BIOS/UEFI de los equipos del laboratorio universitario, orientada a mejorar la seguridad, gestión y control de la infraestructura.

3.2. Objetivos específicos

- Determinar la condición presente del firmware en las unidades del laboratorio, detectando fallos de seguridad y ausencia de normas uniformes (arranque independiente vía memoria externa, carencia de clave de gestión, ajustes variados entre dispositivos).
Va primero porque no se puede estandarizar algo sin saber su estado actual. Es el inicio que además servirá como referencia del “antes” para compararlo con el “después” en los resultados obtenidos.
- Crear un esquema de parámetros base para BIOS o UEFI (clave de admin, inicio seguro, secuencia de arranque establecida) válido para cada máquina dentro del espacio experimental.
Aquí se establece sobre soporte físico cómo ha de conformarse cada dispositivo, previo al contacto físico con ellos; constituye el modelo que posteriormente será ejecutado.
- Crear un guion para despliegue automático que aplique dicho perfil a varios equipos sin configurar cada uno individualmente de forma manual.
Esta pieza transforma al proyecto en obra de ingeniería y no en labor manual del técnico.
El guion constituye la entrega de código más relevante.
- Establecer una herramienta de retorno/reversión que posibilite deshacer la puesta en marcha si algún error ocurre en la fase de instalación.

Es aquella red de seguridad. Demuestra que se pensó en el peor caso, no solo en que todo salga bien; esto aporta solidez a cualquier evaluación técnica.

- Comprobar la respuesta usando ensayos en QEMU/OVMF y en máquinas reales, registrando duración del despliegue y porcentaje de aciertos comparado contra el flujo manual.

Concluye el bucle mediante datos específicos: tiempo anterior comparado contra el actual, cantidad de pruebas exitosas. Sin ello, la iniciativa permanece meramente como una declaración; con ello, se convierte en una prueba tangible.

4. INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Tecnología principal de desarrollo:

VMware Workstation y QEMU junto a OVMF en entornos Ubuntu, software de configuración del fabricante (como Dell Command | Configure, antes CCTK, o HP BCU, entre otros), y EDK2 actuando como pieza opcional dentro del conjunto.

Se optó por Ubuntu como plataforma operativa de desarrollo dado que provee acceso inmediato a los módulos requeridos (QEMU, OVMF) vía sus almacenes centrales, sin demandar compilación manual ni ajustes técnicos intrincados. Para las pruebas de configuración UEFI se contempla el uso combinado de dos herramientas de virtualización, cada una aprovechada según su fortaleza particular: VMware Workstation, que ofrece una interfaz gráfica accesible para configurar rápidamente el tipo de firmware (BIOS o UEFI) de una máquina virtual y resulta útil para demostraciones visuales del proceso; y QEMU junto a OVMF, que permite simular virtualmente una máquina entera incluyendo su firmware UEFI con mayor flexibilidad de control por línea de comandos, siendo esta última característica clave para el desarrollo del guion de despliegue automatizado. Ambas herramientas posibilitan probar y solucionar fallos sin afectar equipo físico tangible de la entidad, antes de aplicar cualquier cambio real sobre los dispositivos del laboratorio. Adicionalmente, las utilidades nativas del fabricante (CCTK, BCU, entre varias) forman el proceso autorizado para ejecutar ajuste real sobre los dispositivos del laboratorio usando terminal, evitando entrar manualmente al entorno visual en cada unidad. Como parte accesoria, se considera emplear EDK2 —base de código usada para crear firmwares UEFI actuales— si existe tiempo disponible para integrar componentes extra como un escudo corporativo insertado dentro del propio firmware.

4.1. Características del proyecto

Para ejecutarlo, el proyecto necesita tocar directamente la configuración inicial del hardware, tarea que solo pueden realizar programas con enlace directo al nivel de firmware. Ninguna herramienta

estándar tipo aplicación de escritorio logra esto, así que la elección tecnológica obedece a un requisito técnico concreto y no surge de un capricho arbitrario.

4.2. Posibilidades futuras

El guion de despliegue creado funciona en cualquier otro laboratorio de la institución, sin requerir cambios importantes. También, la solución podría ofrecerse a entidades externas, como otras universidades, institutos técnicos o firmas con muchos equipos que tengan el mismo problema de poca estandarización y control del firmware de sus aparatos.

4.3. Nivel de complejidad

El proyecto muestra un grado de dificultad alto, pues afecta una parte del sistema que el usuario normal nunca toca directamente: el firmware, antes de cargar ningún sistema operativo. Sin embargo, esa dificultad se vuelve controlable dentro del marco de un trabajo universitario gracias al uso de herramientas ya creadas y avaladas por sus fabricantes, en vez de crear una herramienta de ajuste de firmware desde el principio.

4.4. Ventajas técnicas

Todos los recursos tecnológicos usados son gratuitos y poseen naturaleza oficial o pertenecen al dominio del código abierto. En el caso de VMware Workstation, se verificó que desde el 11 de noviembre de 2024 Broadcom lo distribuye de forma gratuita para uso comercial, educativo y personal, a partir de la versión Workstation Pro 17.5.2, sin necesidad de clave de licencia (Broadcom, 2026; ver Figura 1). El resto del conjunto (Ubuntu, QEMU, OVMF, EDK2, junto a las herramientas de configuración entregadas directamente por los fabricantes) es completamente gratuito. Además, la aplicación combinada de VMware y QEMU/OVMF posibilita probar y confirmar el guion de instalación sin poner en riesgo material físico real, previo a llevar a cabo alguna alteración permanente sobre los dispositivos tangibles del laboratorio.

5. ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES

5.1. ¿Qué personas resultan ser los usuarios y qué utilidad específica lograrían?

De implementarse en un contexto operativo real, el proyecto tendría tres categorías de usuarios finales, cada una con una ventaja concreta:

Los usuarios directos serían el personal informático y de soporte técnico de la institución. Actualmente, configurar manualmente el firmware de cada equipo del laboratorio requiere acceder físicamente a los menús de BIOS/UEFI uno por uno, lo cual consume mucho tiempo con docenas de máquinas involucradas. Con el guion de despliegue automatizado, ese proceso se reduce notablemente, liberando al personal técnico para otras tareas y minimizando errores derivados de la configuración manual repetitiva.

Los estudiantes que usan el laboratorio obtienen un beneficio indirecto pero claro: al tener equipos configurados de forma homogénea, desaparecen los problemas causados por ajustes distintos entre estaciones (un equipo que arranca desde USB y otro que no, generando confusión en clases prácticas).

El personal docente lograría mayor previsibilidad al impartir sesiones prácticas, con la certeza de que el comportamiento de arranque y las restricciones de seguridad coinciden en cada estación del laboratorio, evitando interrupciones por comportamientos inesperados de equipos individuales.

5.2. ¿Qué precio debería tener si se vendiera, y por qué?

El valor se calcula partiendo del gasto actual del proceso manual que la solución reemplaza. Considerando un laboratorio de ~30 equipos, con 10-15 minutos de configuración manual por unidad, la operación completa requeriría 5-7 horas de trabajo técnico. A una tarifa referencial de Bs 20-25/hora para personal técnico junior, ese proceso manual representa un costo de aproximadamente Bs 100-175 solo en tiempo de configuración, sin contar el gasto adicional que generan errores no detectados a tiempo.

A partir de esto, un precio de implementación entre Bs 800 y Bs 1,500 (cubriendo diseño del perfil, desarrollo del guion adaptado al hardware del cliente, y pruebas de validación) resulta razonable, dado que se amortiza rápido al evitar repetir el proceso manual en cada ciclo del laboratorio (inicio de semestre, equipos nuevos, reinstalaciones). Adicionalmente, podría ofrecerse mantenimiento o actualización periódica del guion, facturado por separado.

Es importante aclarar que esto no corresponde a un producto terminado y replicable sin ajustes, sino a un servicio de implementación semi-personalizado, ya que cada institución tiene equipos de distintas marcas y modelos, lo que exige adaptar las herramientas de configuración utilizadas (CCTK, BCU, u otras según el fabricante presente).

5.3. ¿Sería fácil comercializar el proyecto en la ciudad, y por qué?

A favor: existen varias universidades, institutos técnicos y centros de capacitación en la ciudad que probablemente enfrentan el mismo problema de falta de normalización y gestión del firmware detectado en este proyecto. Empresas con parques grandes de equipos (centros de soporte, oficinas administrativas extensas) representan un mercado adicional fuera del ámbito educativo.

En contra: es un servicio muy técnico y de nicho, cuyo valor no resulta evidente para quien no entiende el problema de fondo. A diferencia de un software con interfaz atractiva, interviene una capa del sistema que pocos tomadores de decisión comprenden, dificultando la venta sin una explicación clara del beneficio. Además, como el trabajo modifica directamente el firmware de equipos institucionales con riesgo, aunque bajo, de inutilizar una unidad si algo falla, es esperable resistencia de las instituciones a confiar esta tarea a un equipo sin experiencia demostrada, especialmente tratándose de estudiantes sin casos de éxito previos. Finalmente, ya existen empresas de soporte informático establecidas ofreciendo servicios similares, aunque posiblemente más caros, representando competencia directa con mayor respaldo y reputación.

Conclusión: la comercialización masiva no sería fácil a corto plazo, por tratarse de un servicio especializado y de nicho (modelo B2B, institución a institución, no un producto de consumo masivo). Sin embargo, sí resulta viable como servicio dirigido a instituciones educativas de tamaño similar, siendo recomendable implementarlo primero en la propia universidad como caso de éxito demostrable, y usar esa experiencia documentada como argumento de venta ante otras instituciones.

6. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

6.1. Recursos tecnológicos

Tabla 2

Recursos tecnológicos y su costo

Recurso	Uso en el proyecto	Costo
1-2 equipos dados de baja	Ensayos reales sin comprometer hardware en uso activo.	Bs 0 (cedidos por la institución)
Ubuntu	Sistema operativo base de desarrollo.	Bs 0 (gratuito)
QEMU + OVMF	Simulación de firmware UEFI sin intervenir hardware físico.	Bs 0 (código abierto)
VMware Workstation Pro	Pruebas de configuración UEFI con interfaz gráfica y demostraciones.	Bs 0 (gratuito desde noviembre de 2024)
Herramientas del fabricante (CCTK, BCU, etc.)	Aplicación de configuración real sobre equipos.	Bs 0 (gratuitas del fabricante)
EDK2 (opcional)	Personalización profunda del firmware.	Bs 0 (código abierto)

6.2. Recursos humanos

Tabla 3

Estimación de horas por integrante

Actividad	Horas estimadas
Investigación y diseño del esquema de parámetros	20-30 h
Desarrollo del guion de despliegue automatizado	30-40 h
Implementación del mecanismo de rollback	10-15 h
Pruebas (QEMU/OVMF, VMware, equipos reales) y documentación	15-20 h
Total estimado por integrante	75-105 h

Valor referencial de mano de obra: a Bs 20/hora, el trabajo equivale aproximadamente a Bs 1,500 - 2,100 por integrante (Bs 4,500 - 6,300 para el grupo). Esta cifra es mayor que el precio de implementación propuesto en la sección 5.2 (Bs 800-1,500), y la diferencia se explica porque la mayor parte de estas horas corresponde a investigación, aprendizaje y desarrollo inicial del guion, que no se

repiten en cada nueva implementación. Una vez construido el guion, adaptarlo a otra institución requiere solo una fracción de ese tiempo, lo que hace sostenible el precio propuesto.

6.3. Otros recursos

Autorización institucional: permiso para usar equipos de baja como entorno de pruebas; gestionar desde la semana 1.

Coordinación con TI/laboratorio: habilitar acceso y validar que las pruebas no interfieran con el uso regular.

Capacitación del personal: para operar el guion de despliegue de forma autónoma tras la entrega.

Cuenta en el portal de Broadcom: requisito administrativo gratuito para descargar VMware Workstation.

6.4. Factibilidad

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, porque se apoya en herramientas oficiales y probadas; desde el punto de vista económico, porque el costo en software es Bs 0; y desde el punto de vista operativo, porque todas las pruebas se realizan primero en entornos virtuales y equipos dados de baja, sin afectar los equipos en uso. El principal factor externo es la autorización institucional, por lo que se gestiona desde el inicio del cronograma.

7. AVANCES DEL PROYECTO

La presente versión del documento incorpora las correcciones realizadas a la Estructura Inicial del Proyecto Semestral, presentada el 12 de agosto de 2026, y los avances logrados hasta la fecha de esta entrega.

7.1. Avances realizados hasta la fecha

Al 7 de octubre de 2026, fecha de esta segunda entrega (semana 6 del cronograma), el proyecto ha completado su fase de inicio y planificación. Se definieron los roles del equipo, el problema, los objetivos y la selección tecnológica, y se elaboró el presupuesto. Actualmente se trabaja en la gestión de la autorización institucional, en el diagnóstico del estado del firmware de los laboratorios y en la preparación del entorno de pruebas virtual (Ubuntu con QEMU/OVMF y VMware Workstation).

Como avance del diseño, se elaboró un primer borrador del perfil base de configuración que se aplicará a los equipos. Este perfil se validará y ajustará con el diagnóstico de los modelos reales del laboratorio:

Tabla 4

Borrador del perfil base de configuración BIOS/UEFI

Parámetro	Valor propuesto	Justificación
Contraseña de administrador (Setup)	Activada, distinta por laboratorio	Impide que usuarios no autorizados cambien la configuración.
Modo de arranque	UEFI nativo (CSM/Legacy deshabilitado)	Requisito para usar Secure Boot.
Secure Boot	Activado	Bloquea cargadores de arranque y sistemas no firmados.
Orden de arranque	Disco interno en primer lugar	Evita arrancar sistemas externos.
Arranque desde USB / red (PXE)	Deshabilitado (PXE solo para TI si se requiere)	Impide el inicio desde medios externos.
Puertos USB	Habilitados para teclado, mouse y almacenamiento académico	Se restringe el arranque, no el uso normal en clases.
TPM	Activado	Apoya el arranque medido y el cifrado del sistema.

Asimismo, se definió el flujo lógico que seguirá el guion de despliegue: (1) respaldar la configuración actual de cada equipo en un archivo; (2) aplicar el perfil base con la herramienta del fabricante; (3) verificar que cada parámetro quedó con el valor esperado y registrar el resultado en un log; y (4) si la verificación falla, restaurar automáticamente el respaldo (rollback). Este flujo será implementado y probado primero en QEMU/OVMF durante las fases de desarrollo y pruebas.

7.2. Próximos pasos

Las siguientes etapas, detalladas en el diagrama de Gantt, son: concluir el diagnóstico de los equipos (estado “antes”), cerrar el diseño del perfil base, desarrollar el guion de despliegue y el mecanismo de rollback, ejecutar las pruebas en entornos virtuales y en equipos dados de baja, medir el tiempo y la tasa de éxito frente al proceso manual, y preparar la documentación final y la defensa del 16 de diciembre de 2026.

8. DIAGRAMA DE GANTT TENTATIVO

Las actividades se agrupan en seis fases y en ocho sprints de dos semanas, de acuerdo con la forma de trabajo Scrum descrita en la sección 1. Las fechas son tentativas y se ajustarán en cada revisión de sprint.

Tabla 5

Diagrama de Gantt tentativo del proyecto (12 de agosto – 16 de diciembre de 2026)

						Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7		Sprint 8	
Nº	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Previo 12/08	S1 31/08	S2 07/09	S3 14/09	S4 21/09	S5 28/09	S6 05/10	S7 12/10	S8 19/10	S9 26/10	S10 02/11	S11 09/11	S12 16/11	S13 23/11	S14 30/11	S15 07/12	S16 14/12
FASE 1 – INICIO Y PLANIFICACIÓN																					
1	Desarrollo de la Estructura Inicial del Proyecto Semestral (1.ª entrega)	Todos	12/08	12/08	◆																
2	Revisión de la estructura inicial y ajuste del alcance y objetivos	Elia	31/08	13/09																	
3	Gestión de autorización institucional (equipos de baja y laboratorio)	Elia	14/09	04/10																	
FASE 2 – ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN																					
4	Investigación técnica: BIOS/UEFI, Secure Boot y herramientas	Gabriel	14/09	04/10																	
5	Diagnóstico del firmware actual de los laboratorios (estado "antes")	Gabriel	28/09	18/10																	
6	Documento mejorado, Gantt y presentación (2.ª entrega)	Todos	05/10	07/10							◆										
FASE 3 – DISEÑO																					
7	Preparación del entorno de pruebas (Ubuntu, QEMU/OVMF, VMware)	Gabriel	05/10	18/10																	
8	Diseño del esquema de parámetros base (perfil BIOS/UEFI)	Gabriel / Elia	12/10	25/10																	
9	Diseño de la lógica del guion y del rollback	Gabriel	19/10	25/10																	
FASE 4 – DESARROLLO																					
10	Desarrollo del guion de despliegue automatizado	Gabriel	26/10	22/11																	
11	Desarrollo del mecanismo de respaldo y rollback	Gabriel / Manuel	09/11	29/11																	
12	Personalización opcional con EDK2 (logo institucional)	Gabriel	16/11	29/11																	
FASE 5 – PRUEBAS Y VALIDACIÓN																					
13	Pruebas en QEMU/OVMF y VMware	Gabriel / Manuel	09/11	29/11																	
14	Pruebas en equipos reales dados de baja	Gabriel	23/11	06/12																	
15	Medición de tiempo y tasa de éxito vs. proceso manual	Manuel	30/11	06/12																	
FASE 6 – CIERRE Y DEFENSA																					
16	Manual técnico, informe final y checklist de calidad	Manuel	30/11	11/12																	
17	Capacitación al personal y entrega del guion	Elia / Gabriel	07/12	13/12																	
18	Preparación y ensayo de la defensa	Todos	07/12	15/12																	
19	Defensa final del proyecto (última clase)	Todos	16/12	16/12																	◆
TRANSVERSAL																					
20	Reuniones semanales de seguimiento (Scrum)	Elia	31/08	16/12																	

■ Actividad planificada ◆ Hito / entrega ■ Actividad continua Nota. S = semana (se indica el lunes de inicio). La semana 16 va del 14 al 16 de diciembre. Elaboración propia.

9. REFERENCIAS

Broadcom. (2026, 22 de abril). *How to download VMware Fusion Pro and VMware Workstation Pro*

(Artículo n.º 368667). Broadcom Support Portal.

<https://knowledge.broadcom.com/external/article/368667>

EaseUS. (2026, 30 de junio). *UEFI vs. BIOS – How they differ?*

<https://www.easeus.com/partition-manager-software/uefi-vs-bios.html>

HP Development Company. (2022). *HP BIOS Configuration Utility (BCU)* (Versión 4.0.33.1)

[Software]. https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html

National Security Agency. (2020). *UEFI Secure Boot customization* (Cybersecurity Technical Report).

<https://media.defense.gov/2020/Sep/15/2002497594/-1/-1/0/CTR-UEFI-SECURE-BOOT-CUSTOMIZATION-20200915.PDF>

QEMU Project. (s.f.). *QEMU documentation*. <https://www.qemu.org/docs/master/>

10. SECCIÓN DE ANEXOS

Article ID: 368667

Updated On: 04-22-2026

Feedback

Subscribe

Products

VMware Desktop Hypervisor

VMware Workstation Pro

VMware Workstation Pro 15.x (for Windows)

VMware Fusion Pro 7.x

VMware Fusion 13.x Pro

Issue/Introduction

On Nov 11, 2024, Broadcom announced that **VMware Desktop Hypervisor (VMware Fusion Pro & VMware Workstation Pro)** is available free for Commercial, Educational, and Personal users. For details on this and subscription options, refer to the following [blog post](#).

Note: No license key is required for the free version. When installing either application, you will be asked for a License Key and there will be an option to select for Personal Use.

Below is information on **how to download VMware Fusion Pro / Workstation Pro**.

Environment

- VMware Fusion Pro 13.5.2
- VMware Workstation Pro 17.5.2

The Free Version for both Personal and Commercial Use is only available from versions **'Workstation Pro 17.5.2'** and **'Fusion 13.5.2'** and above

Resolution

The following table provides links to the download locations of VMware Fusion Pro and VMware Workstation Pro.

Figura 1: Documentación oficial de Broadcom sobre la gratuidad de VMware Workstation Pro



Client Management Solutions - HP BIOS Configuration Utility (BCU)

Overview Manageability Tools Microsoft Intune

HP BIOS Configuration Utility (BCU)

DESCRIPTION:

This package provides the HP BIOS Configuration Utility (BCU) for supported notebook, desktop, and workstation models that are running a supported operating system.

- [HP BCU User Guide](#)

Version	SoftPaq #	Date	OS	SoftPaq Exe
4.0.33.1	sp143621	12/08/2022	Windows (7,8,8.1,10,11)	sp143621.exe

*Does not support XP systems that have set the BIOS setup password.

VERSION 4.0.33.1

- Release date 12/8/2022, sp143621
- Same functionality as 4.0.32.1

VERSION 4.0.32.1

- Release date 8/20/2020, sp107705
- Adds PFX files with passwords on private key
- Use /setvalue command with a provided password file when BIOS password is set on system
- Fixes where using /addauthstr on a full repset file containing read only settings causes an error to occur
- Fixes where BIOS returns a non-zero (fail) result and BCU is incorrectly reporting success
- Fixes where BCU can set successfully when set the MPM counter to a non-integer value (eg. 5C1)

VERSION 4.0.30.1

- Adds Support for HP Sure Admin

Figura 2: HP BIOS Configuration Utility (BCU)